

DOKUMEN PERHITUNGAN FUNCTION POINT (FP)

Function Point digunakan untuk memperkirakan ukuran fungsional aplikasi dari fungsi yang terlihat oleh pengguna. Karena kebutuhan masih tahap rancangan, perhitungan berikut adalah estimasi awal dan harus diperbarui setelah detail fitur, data, serta kompleksitas dikonfirmasi.

1. Identifikasi Fitur Sistem

No	Fitur Sistem	Deskripsi
1	Login	Petugas/admin masuk ke sistem
2	Kelola data tong	Menambah dan mengubah data tong sampah
3	Monitoring kapasitas	Memasukkan/memperbarui data kepenuhan tong
4	Dashboard	Menampilkan kondisi seluruh tong
5	Detail tong	Menampilkan informasi setiap tong
6	Status tong	Menentukan kondisi normal, hampir penuh, atau penuh
7	Notifikasi	Memberikan peringatan ketika tong hampir penuh/penuh
8	Riwayat monitoring	Menampilkan perubahan kondisi tong dari waktu ke waktu
9	Laporan	Menampilkan rekap kondisi tong

2. Tabel Perhitungan Function Point

No	Fitur	I	O	Q	F	E	T	R
1	Login	1	0	0	1	0	0	1
2	Kelola data tong	1	0	0	1	0	0	0
3	Monitoring kapasitas	1	0	0	1	0	1	1
4	Dashboard monitoring	0	1	0	0	0	1	0
5	Detail tong	0	0	1	0	0	0	0
6	Status tong	0	1	0	0	0	1	1
7	Notifikasi	0	1	0	0	0	1	1
8	Riwayat monitoring	0	0	1	1	0	1	0
9	Laporan kondisi tong	0	1	1	0	0	0	0
Total		3	4	3	4	0	5	4

Keterangan

- I (Input) = data yang dimasukkan ke sistem.
- O (Output) = informasi yang dihasilkan sistem.
- Q (Inquiry) = permintaan/pencarian informasi.
- F (Internal Data Structure) = struktur data yang dikelola sistem.
- E (External File) = data dari sistem eksternal.
- T (Transformation) = proses pengolahan input menjadi informasi.
- R (Transition) = perubahan keadaan/status akibat suatu kejadian.

3. Perhitungan Index

Rumus dari materi:

$$\text{Index} = I + O + Q + F + E + T + R$$

Masukkan hasil tabel:

$$\text{Index} = 3 + 4 + 3 + 4 + 0 + 5 + 4$$

$$\text{Index} = 23$$

Jadi:

$$\text{Function Point Index SmartBin Twin} = 23$$

4. Estimasi Metrik Ukuran Aplikasi

Berdasarkan identifikasi fungsi pada sistem Digital Twin Tong Sampah, terdapat 9 fitur utama yang terdiri dari fungsi input, output, inquiry, struktur data internal, transformasi, dan transisi. Berdasarkan model 3D Function Point yang digunakan, diperoleh nilai Index sebesar 23. Nilai tersebut digunakan sebagai estimasi ukuran fungsional awal aplikasi pada Sprint 1.

Rekapitulasi

Komponen	Nilai
Inputs (I)	3
Outputs (O)	4
Inquiries (Q)	3
Internal Data Structures (F)	4
External Files (E)	0
Transformations (T)	5
Transitions (R)	4

Function Point Index	23
Jumlah fitur	9

Catatan penting

Nilai 23 ini adalah estimasi berdasarkan fitur SmartBin yang sudah kita sepakati. Kalau dosen mengharuskan setiap fitur hanya dihitung sekali atau memiliki aturan khusus dalam menentukan I/O/Q/F/E/T/R, tabelnya perlu disesuaikan dengan aturan tersebut.